الكلية متعددة التخصصات - ورزازات

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵜⵉⵎⵓⵏⵉⵜ – ⵡⵓⵔⵣⵣⴰⵣⴰⵜ

FACULTÉ POLYDISCIPLINAIRE DE OUARZAZATE

La mise en place d’une architecture réseau sécurisée

Département Informatique et Réseaux

Filière : **CyberSécurite**

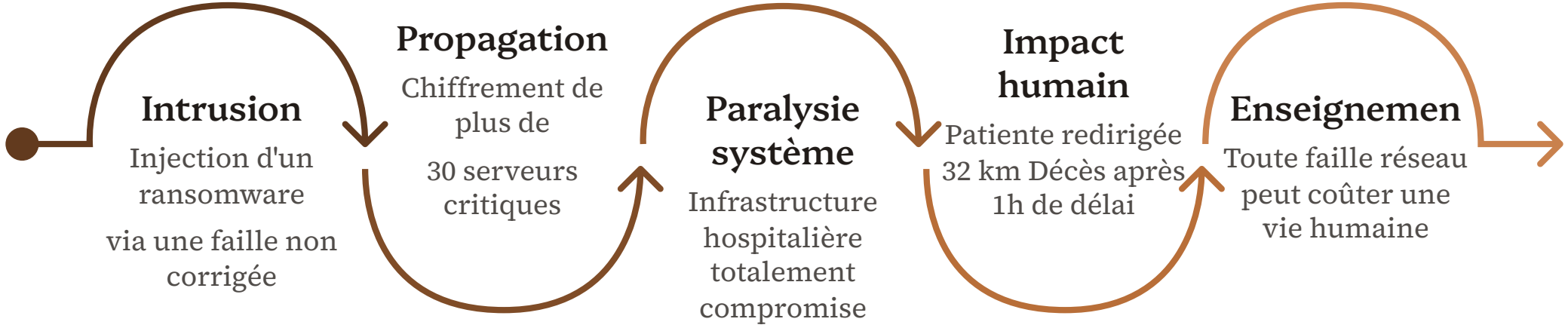
Réalisé par : REDA ETTIJANI

Sous la direction de : RACHID DAKIR

Made with GAMMA

Introduction

Aujourd'hui, les hôpitaux dépendent de plus en plus des systèmes informatiques pour fonctionner au quotidien. Mais cette dépendance a ouvert la porte à un nouveau danger : les <u>cyberattaques.</u>



Chronologie d'une attaque critique : Düsseldorf, septembre 2020

Made with GAMMA

Contexte de la cybersécurité

Avec la digitalisation croissante des établissements de santé, les systèmes informatiques hospitaliers sont devenus des cibles privilégiées pour des cyberattaques de plus en plus sophistiquées.

Principales menaces :

- **Ransomware** : chiffrement des données contre rançon
- **Injection SQL** :accès non autorisé aux bases de données patients
- **DDoS** :paralysie totale des services critiques
- **Phishing** : vol de credentials du personnel médical
- **Intrusion interne** :menace depuis l'intérieur du réseau

Chiffres clés :

70%	des hôpitaux européens ont subi une cyberattaque en 2023
+300%	d'augmentation des attaques sur les hôpitaux depuis 2020
4,4 M$	coût moyen d'une violation de données dans le secteur médical

Made with GAMMA

Présentation de l'organisme

L'Hôpital Düsseldorf est un établissement public allemand de 320 lits, employant ~450 personnes, dont le réseau connecte plus de 350 utilisateurs et 225 équipements.

Trois départements au cœur du projet :

Département	Fonction	Criticité
🔴 Urgences	Soins 24h/24 ,accès DPI en temps réel	Vitale
🔴 Bloc Opératoire	Interventions chirurgicales ,équipements connectés	Vitale
🟠 Laboratoire	~300 analyses/jour ,résultats transmis en réseau	Haute

Données traitées :

- **DPI** — Dossiers Patients Informatisés
- **DICOM** — Imagerie médicale (scanner, IRM)
- **Résultats biologiques** — transmis en temps réel
- **Données administratives** — identités, facturation

Made with GAMMA

Problématique

C'est pour cette raison que nous avons réalisé ce projet : construire un réseau informatique sécurisé dans un environnement hospitalier, capable de protéger les données des patients et d'assurer la continuité des soins face aux cybermenac

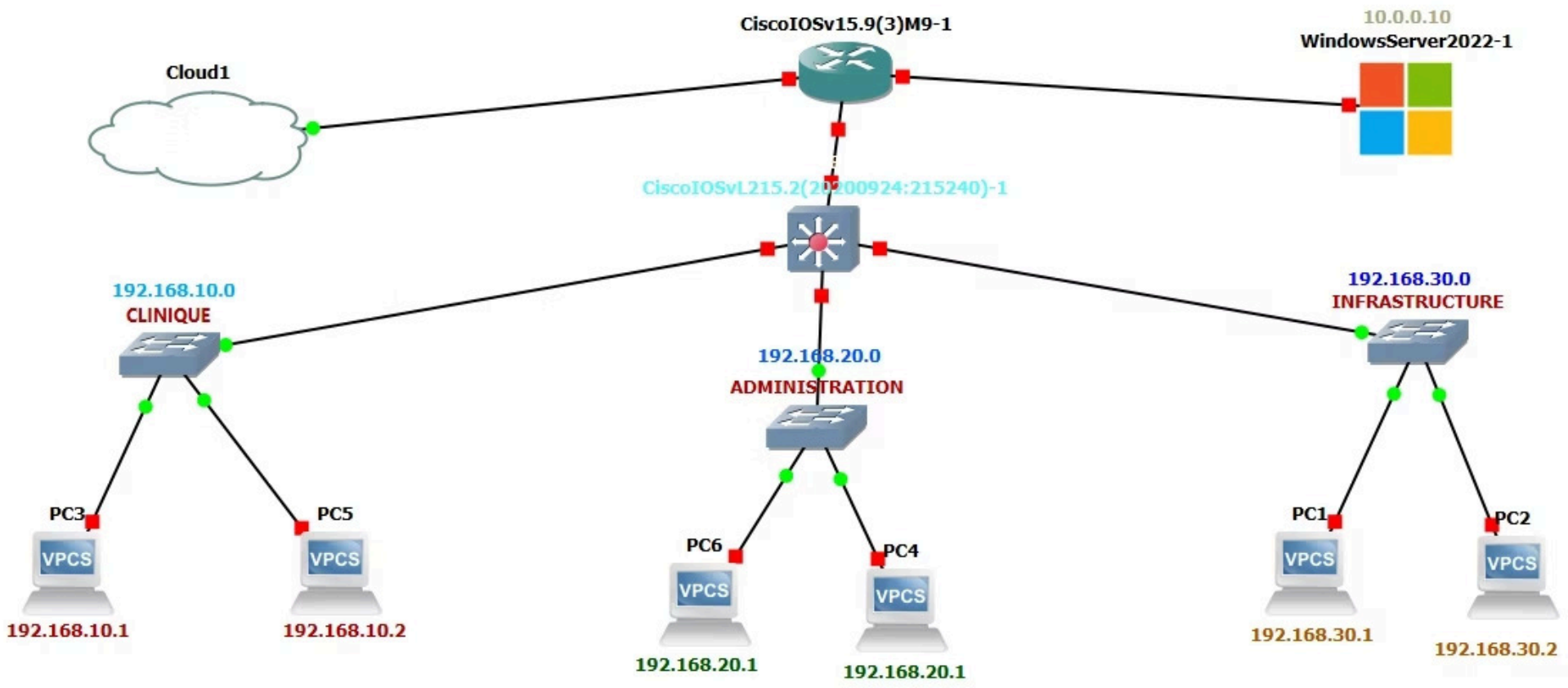
Comment sécuriser une architecture réseau hospitalière contre les cyberattaques, tout en garantissant la disponibilité des services critiques et la confidentialité des données des patients ?

Cette problématique soulève trois sous-questions essentielles :

- **Quelles sont les vulnérabilités** présentes dans l'infrastructure réseau actuelle de l'hôpital ?
- **Quelles solutions techniques** permettent de segmenter, filtrer et surveiller efficacement le trafic réseau ?
- **Comment implémenter ces solutions** de manière concrète sur un environnement simulé avec GNS3 ?

Made with GAMMA

Topologie du Réseau Actuel de (L'Hôpital Düsseldorf):



Made with GAMMA

Description de l'infrastructure actuelle et des vulnérabilités identifiées

Infrastructure actuelle de l'hôpital

Le réseau étudié repose sur une topologie à trois segments distincts, interconnectés via un routeur Cisco IOS v15.9 et un switch central :

Segment	Plage IP	Rôle
CLINIQUE	192.168.10.0	Postes médicaux (PC3, PC5)
ADMINISTRATION	192.168.20.0	Gestion administrative (PC4, PC6)
INFRASTRUCTURE	192.168.30.0	Serveurs et équipements réseau (PC1, PC2)

⚠️ Vulnérabilités identifiées

Malgré cette structuration apparente, plusieurs failles critiques ont été relevées :

🔴 **Absence de pare-feu** Aucun filtrage entre les segments CLINIQUE, ADMINISTRATION et INFRASTRUCTURE

🔴 **Pas de VLAN configuré** Les trois sous-réseaux communiquent librement

🔴 **Aucun système de détection d'intrusion (IDS/IPS)** Les comportements anormaux passent inaperçus

🔴 **Accès non contrôlé vers le Cloud** Pas de politique de filtrage sur le trafic sortant

🔴 **Pas de segmentation du serveur Windows** Le serveur critique est directement accessible depuis tous les segments

Made with GAMMA

RÉSEAU

Analyse de la sécurité réseau : état des lieux et problèmes critiques

Description de l'infrastructure actuelle et des vulnérabilités identifiées

L'infrastructure actuelle repose sur une topologie plate (flat) sans aucune segmentation. Le réseau comprend un routeur CiscoIOSv 15.9(3)M9 connecté à Internet (Cloud1), un switch multicouche central, trois départements — de reception, de services medicaux, de administration et equipe technique**— ainsi qu'un Windows Server 2022 directement exposé à l'adresse 10.0.0.10, sans aucune politique de contrôle d'accès.**

Problèmes identifiés dans le réseau :

#	Problème	Description	Probabilité	Criticité
P1	Absence de segmentation réseau	Les trois départements , partagent le même domaine de diffusion, aucun VLAN n'est configuré.	Haute	🔴 Critique
P2	Absence de pare-feu	Aucun filtrage entre Internet (Cloud1) et le réseau interne. Tout trafic entrant est transmis directement au switch central et le server	Haute	🔴 Critique
P3	Windows Server 2022 exposé	Le serveur (10.0.0.10) est accessible par tous les postes sans aucune ACL ni DMZ.	Haute	🔴 Critique
P4	Équipements réseau non gérables	Le switch central est un simple switch L2 non configurable, et les switches d'accès sont des switches non managés — aucune politique de sécurité ne peut y être appliquée.	Moyenne	🟠 Élevé

Made with GAMMA

Propositions de solution :

#	Solution proposée	Description	Problème résolu
S1	Remplacement des équipements réseau	Remplacer les switches non managés par des switches managés (L2/L3)	P4
S2	Segmentation du réseau par VLANs	• Étage 1 (Accueil / Réception) vlan range (10/19) • Étage 2 (Services Médicaux) vlan range (20/29) • Étage 3 (Administration & Équipe Technique) vlan range (30/39)	P1
S3	Pare-feu externe (NGFW)	Entre Internet (Cloud1) et le routeur — bloque les attaques externes	P2
S4	Pare-feu interne (ISFW)	Placé entre le switch central et le Windows Server 2022 — bloque tout accès interne non autorisé vers le serveur	P3
S5	DMZ + ACL	Isoler le serveur dans une DMZ et configurer des ACL pour restreindre l'accès aux seuls administrateurs	P3

Made with GAMMA

Mise en œuvre des solutions proposées sous GNS3:

1-Application de Remplacement des équipements réseau et Segmentation VLANs:

Vous avez conçu un réseau divisé en **3 switches d'accès** (un par étage), connectés à un switch Cisco IOU central via un lien unique.

Voici le découpage que vous avez réalisé :

- ***Étage 1 (Accueil / Réception) vlan range (10/19):***
  - **VLAN 10 : Personnel d'accueil (vl_10_staf)**
  - **VLAN 11 : WiFi (vl_11wifi)**
- ***Étage 2 (Services Médicaux) vlan range (20/29) :***
  - **VLAN 21 : Urgences (vl_21_urgenc)**
  - **VLAN 22 : Ploc (vl_22_ploc)**
  - **VLAN 23 : Pharmacie (vl_23_phar)**
  - **VLAN 24 : Scanner (vl_24_scan)**
  - **VLAN 25 : Nures (vl_25_nures)**
  - **VLAN 26 : Stora (vl_26_stora)**
- ***Étage 3 (Administration & Équipe Technique) vlan range (30/39) :***
  - **VLAN 31 : SOC (vl_31_soc)**
  - **VLAN 32 : Manager (vl_32_manger)**
  - **VLAN 33 : Finance (vl_33_finance)**

Made with GAMMA

Adressage IP du réseau:

Choix de la plage IP

Pour ce projet, nous avons choisi la plage privée **10.0.0.0/16**, qui offre **65 536 adresses IP** , suffisantes pour couvrir l'ensemble des départements de l'hôpital tout en permettant une expansion future.

Ce choix est justifié par trois raisons principales : sa **grande capacité**, sa **flexibilité** pour une organisation hiérarchique par étage, et sa **compatibilité** avec les environnements médicaux de taille moyenne.

Chaque VLAN reçoit ensuite un sous-réseau **/24** dédié, selon le schéma **10.0.[VLAN ID].0**.

Règle d'allocation des adresses

La même règle est appliquée dans tous les VLANs :

Plage	Utilisation
.1	Gateway
.2 → .10	Équipements réseau (switches, AP)
.11 → .50	Adresses statiques (imprimantes, caméras)
.100 → .250	Plage DHCP (PC, téléphones)

Made with GAMMA

Tableau d'adressage:

VLAN	Nom	Subnet	Gateway	Plage DHCP
10	Staff Accueil	10.0.10.0/24	10.0.10.1	.100 – .200
11	WiFi Patients	10.0.11.0/24	10.0.11.1	.50 – .220
21	Urgences	10.0.21.0/24	10.0.21.1	.100 – .200
22	Bloc Op.	10.0.22.0/24	10.0.22.1	.100 – .200
23	Pharmacie	10.0.23.0/24	10.0.23.1	.100 – .200
24	Scanner	10.0.24.0/24	10.0.24.1	.100 – .200
25	Nurses	10.0.25.0/24	10.0.25.1	.100 – .200
26	Storage	10.0.26.0/24	10.0.26.1	.100 – .200
31	SOC	10.0.31.0/24	10.0.31.1	.100 – .200
32	Management	10.0.32.0/24	10.0.32.1	.100 – .200
33	Finance	10.0.33.0/24	10.0.33.1	.100 – .200
40	Serveurs	10.0.40.0/24	10.0.40.1	❌ Statique uniquement

Made with GAMMA

Guide de Configuration Complet:

Configuration VLANs sur les switches d'accès

Étape 1

Accéder au mode de configuration sur chaque switch d'accès.

Étape 2

Créer les VLANs selon l'étage et le service associé.

Étape 3

Enregistrer la configuration pour la rendre persistante.

Sur chaque switch d'accès (Switch Étage 1 / 2 / 3)

Étage 1

- VLAN 10 — Staff Accueil
- VLAN 11 — WiFi Patients

Étage 2

- VLAN 21 — Urgences
- VLAN 22 — Bloc Op.
- VLAN 23 — Pharmacie
- VLAN 24 — Scanner
- VLAN 25 — Nurses
- VLAN 26 — Storage

Étage 3

- VLAN 31 — SOC
- VLAN 32 — Management
- VLAN 33 — Finance

Serveurs

- VLAN 40 — Serveurs

Commande Cisco:

Exécutez les commandes suivantes sur chaque switch pour créer les VLANs :

```
enable
configure terminal
! ===== Étage 1 =====
vlan 10
 name vl_10_staff
vlan 11
 name vl_11_wifi
! ===== Étage 2 =====
vlan 21
 name vl_21_urgenc
vlan 22
 name vl_22_ploc
vlan 23
 name vl_23_phar
vlan 24
 name vl_24_scan
vlan 25
 name vl_25_nures
vlan 26
 name vl_26_stora
! ===== Étage 3 =====
vlan 31
 name vl_31_soc
vlan 32
 name vl_32_manager
vlan 33
 name vl_33_finance
! ===== Serveur =====
vlan 40
 name Servers
end
write memory
```

Made with GAMMA

Configuration des ports Access et Trunk:

Ports Access — attribution des VLANs aux machines

```
! Exemple Switch Étage 1
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10

interface GigabitEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 11
```

Port Trunk — lien vers le switch central

```
interface GigabitEthernet0/0
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan all

end
write memory
```

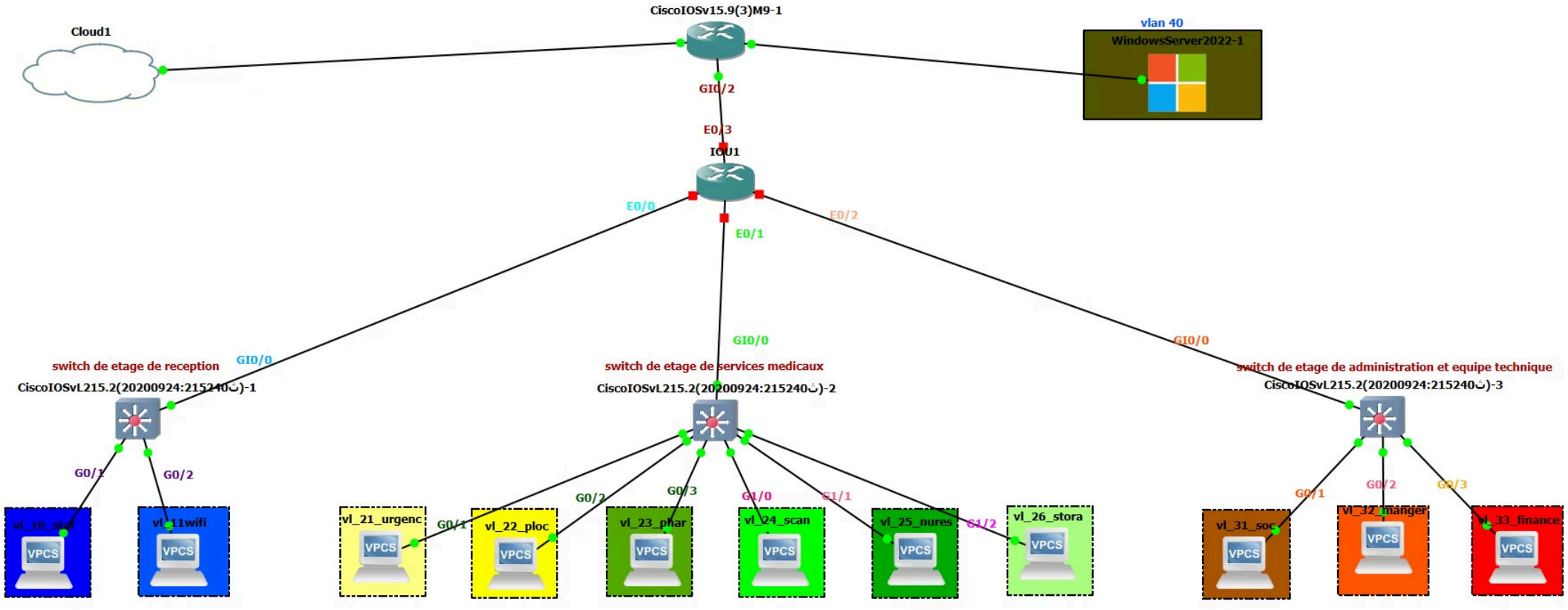
Made with GAMMA

Configuration du Routeur Cisco(Inter-VLAN):

```
enable
configure terminal

interface GigabitEthernet0/2
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/2.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.0.10.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/2.11
 encapsulation dot1Q 11
 ip address 10.0.11.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/2.21
 encapsulation dot1Q 21
 ip address 10.0.21.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/2.22
 encapsulation dot1Q 22
 ip address 10.0.22.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/2.23
 encapsulation dot1Q 23
 ip address 10.0.23.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/2.24
 encapsulation dot1Q 24
 ip address 10.0.24.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/2.25
 encapsulation dot1Q 25
 ip address 10.0.25.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/2.26
 encapsulation dot1Q 26
 ip address 10.0.26.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/2.31
 encapsulation dot1Q 31
 ip address 10.0.31.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/2.32
 encapsulation dot1Q 32
 ip address 10.0.32.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/2.33
 encapsulation dot1Q 33
 ip address 10.0.33.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/2.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 10.0.40.1 255.255.255.0

end
write memory
```

Made with GAMMA

Résultats obtenus après l'application de Remplacement des équipements réseau avec la Segmentation VLANs



Made with GAMMA

applications de s3 et s4:

Pourquoi deux pare-feux ?

Pare-feu externe (NGFW) — Placé entre Internet et le routeur

Le premier pare-feu est positionné entre Internet (Cloud1) et le routeur Cisco. Son rôle est de constituer la première ligne de défense contre toutes les menaces venant de l'extérieur. Sans lui, n'importe quelle attaque provenant d'Internet atteint directement le réseau interne de l'hôpital sans aucun filtrage.

Pare-feu interne (ISFW) — Placé entre le routeur et le Windows Server 2022

Le second pare-feu est positionné entre le switch central et le Windows Server 2022. Son rôle est de protéger le serveur même si un attaquant parvient à franchir le premier pare-feu ou s'il provient de l'intérieur du réseau. En milieu hospitalier, la menace interne est aussi dangereuse que la menace externe un employé malveillant ou un appareil infecté peut tenter d'accéder aux dossiers médicaux.

Made with GAMMA

Configuration FortiGate :

Configuration FortiGate NGFW (Externe)

```
config system interface
 edit "port1"
  set mode dhcp
  set role wan
 next
 edit "port2"
  set ip 192.168.1.1 255.255.255.0
  set role lan
 next
end

config firewall policy
 edit 1
  set name "BLOCK_INBOUND"
  set srcintf "port1"
  set dstintf "port2"
  set action deny
 next
 edit 2
  set name "ALLOW_OUTBOUND"
  set srcintf "port2"
  set dstintf "port1"
  set action accept
 next
end
```

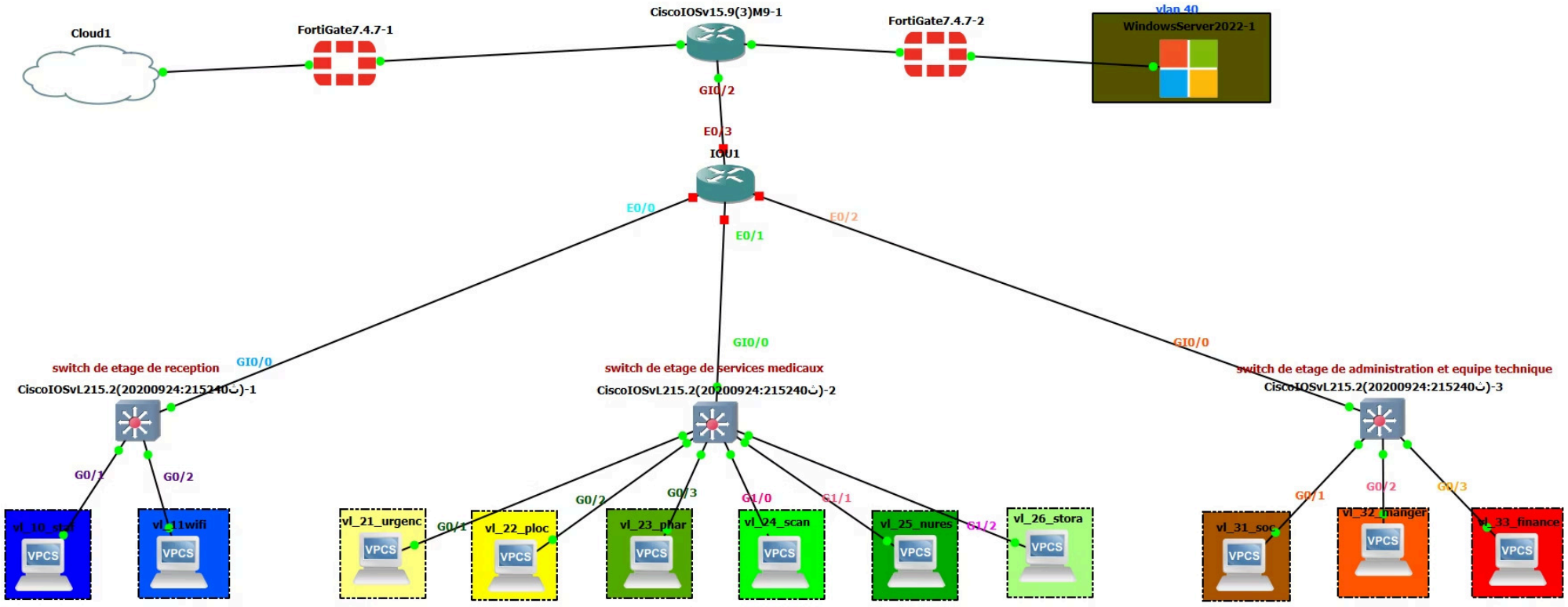
Made with GAMMA

Configuration FortiGate ISFW (Interne — DMZ)

```
config system interface
 edit "port1"
  set ip 10.0.0.1 255.255.255.0
  set role lan
 next
 edit "port2"
  set ip 10.0.40.254 255.255.255.0
  set role dmz
 next
end

config firewall policy
 edit 1
  set name "ALLOW_MANAGEMENT"
  set srcaddr "10.0.32.0/24"
  set dstaddr "10.0.40.10/32"
  set action accept
 next
 edit 2
  set name "ALLOW_SOC"
  set srcaddr "10.0.31.0/24"
  set dstaddr "10.0.40.10/32"
  set action accept
 next
 edit 3
  set name "DENY_ALL"
  set srcaddr "all"
  set dstaddr "all"
  set action deny
  set logtraffic all
 next
end
```

Made with GAMMA

Mise en place de pare-feu externes (NGFW) et internes (ISFW)



Made with GAMMA

applications de s5:

DMZ + ACL — Protection du Windows Server 2022

-DMZ — Isoler le serveur

Le Windows Server 2022 héberge les données médicales les plus sensibles de l'hôpital. Le placer directement dans le réseau interne signifie que n'importe quel département peut tenter d'y accéder. La DMZ (Zone Démilitarisée) est une zone réseau totalement isolée, dans laquelle le serveur est placé seul. Il n'est ni dans le réseau interne ni exposé à Internet il est dans une zone neutre, accessible uniquement via des règles explicites et contrôlées.

Réseau interne (VLANs) → [ISFW] → DMZ → Windows Server 2022

-ACL — Contrôler qui peut accéder au serveur

Même avec la DMZ, il faut définir précisément qui a le droit d'accéder au serveur. Les ACL (Access Control Lists) sont des règles configurées sur le routeur Cisco qui analysent chaque paquet réseau et décident de l'autoriser ou de le bloquer selon sa source. Dans notre réseau, seuls le VLAN 32 (Management) et le VLAN 31 (SOC) sont autorisés à atteindre le serveur. Tout autre département Urgences, Pharmacie, WiFi patients est automatiquement bloqué, et chaque tentative est enregistrée dans les logs pour une surveillance continue.

Règles appliquées

Règle	Source	Destination	Décision
1	VLAN 32 — Management	10.0.40.10	✅ PERMIT
2	VLAN 31 — SOC	10.0.40.10	✅ PERMIT
3	Tous les autres VLANs	10.0.40.10	❌ DENY + LOG

Made with GAMMA

Configuration de ACL sur le routeur Cisco IOSv

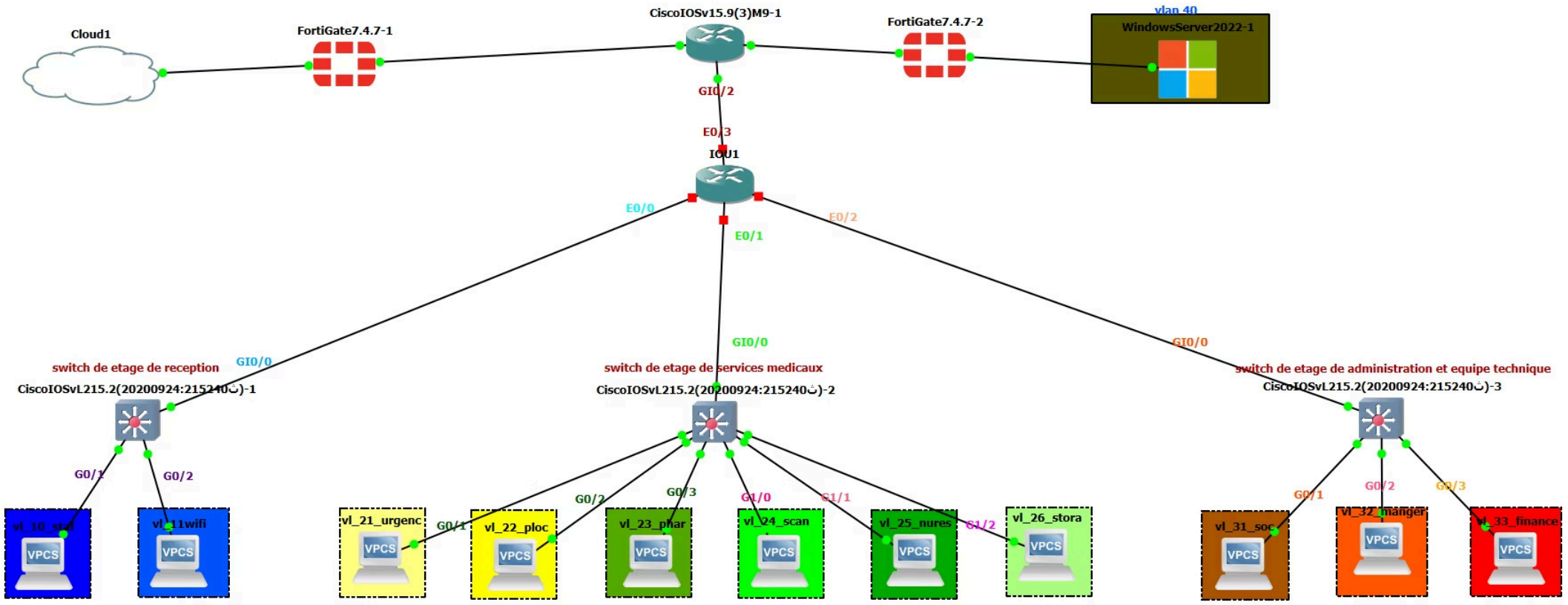
```
enable
configure terminal

! Création de la liste ACL
ip access-list extended PROTECT_SERVER

! Autoriser Management
 permit ip 10.0.32.0 0.0.0.255 host 10.0.40.10

! Autoriser SOC
 permit ip 10.0.31.0 0.0.0.255 host 10.0.40.10

! Bloquer tout le reste et enregistrer
 deny ip any host 10.0.40.10 log

! Appliquer l'ACL sur l'interface vers le serveur
interface GigabitEthernet0/1
 ip access-group PROTECT_SERVER in

end
write memory
```

Vérification après configuration

```
! Vérifier que l'ACL est bien active
show ip access-lists PROTECT_SERVER

! Consulter les tentatives bloquées
show log
```

Made with GAMMA

Résultat final — Architecture sécurisée



Made with GAMMA

Conclusion

L'attaque de Düsseldorf nous a appris une leçon essentielle : le numérique est une arme à double tranchant. Avant l'attaque, ce même système sauvait des vies chaque jour. Le jour de l'attaque, il en a coûté une.

Cela nous rappelle que le progrès technologique sans protection est une menace en lui-même. Et cette menace ne concerne pas uniquement les hôpitaux — elle touche toutes les infrastructures vitales pour la population : les barrages, les centrales électriques, les réseaux de transport.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet. En déployant des solutions concrètes — VLANs, pare-feux NGFW et ISFW, ACL, DMZ — nous avons transformé un réseau hospitalier vulnérable en une architecture capable de résister aux cyberattaques et de garantir la continuité des soins.

La sécurité n'est pas un luxe. C'est une responsabilité.

Made with GAMMA

Références

#	Source	Type	Lien
1	Siècle Digital	Article	https://siecledigital.fr/2020/09/18/une-femme-decede-au-cours-dun-ransomware-dans-un-hopital-allemand/
2	Usine Digitale	Article	https://www.usine-digitale.fr/article/un-ransomware-provoque-le-deces-d-une-femme-en-urgence-vitale-dans-un-hopital-allemand.N1006284
3	BuzzWebzine	Article	https://www.buzzwebzine.fr/cyberattaque-hopital-dusseldorf-femme-decedee-ransomware/
4	Cisco IOS Documentation	Documentation technique	https://www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software
5	Fortinet FortiGate Administration Guide	Documentation technique	https://docs.fortinet.com/product/fortigate
6	RFC 1918 — Private IP Addressing	Standard réseau	https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918

Made with GAMMA